

# Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ing. Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025

VIII settimana di lezione

## Esercizi e domande di teoria della VIII settimana di lezione

- In allegato trovate la copia di una prova d'esame del 13/09/2013. Quali strumenti e quali risultati della teoria della probabilità potreste usare per risolvere i quesiti 2, 3, 4 e 6?
- Provate a risolvere i quesiti 1, 3, 5 e 6 della prova del 27/01/2014.

## VIII Foglio (modelli di variabili casuali gaussiane).

**Esercizio 1** Supponiamo che la v.c.  $X$  : "peso (in kg) di una persona adulta di sesso maschile", estratta a caso da una popolazione, sia ben approssimata da una v.c. normale con parametri  $\mu = 79.035$ ,  $\sigma^2 = 70.040$ . Si chiede di determinare la probabilità dei seguenti eventi: a) la persona abbia un peso compreso tra 70 e 90 kg; b) la persona pesi più di 95 kg; c) la persona pesi meno di 60 kg oppure più di 110 kg. [  $P(70 \leq X \leq 90) \simeq 0.7648$ ,  $P(X > 95) \simeq 0.0285$ ,  $P(\{X < 60\} \cup \{X > 110\}) \simeq 0.0121$  ]

**Esercizio 2** Sugli individui maschi adulti di un certo comune si sa che:

- la statura media è 174 cm.;
- il 99% degli individui ha statura compresa fra i 154 e i 194 cm;
- la statura segue la distribuzione normale.

Si chiede di valutare la varianza della v.c. statura di un individuo maschio e di individuare l'intervallo  $[174 - h, 174 + h]$  in cui cade il 50% delle stature. [  $\sigma^2 \simeq 60.28$ ,  $h \simeq 5$  ]